座位号：

杭州电子科技大学学生考试卷（B）卷

考试课程	数据结构		考试日期	2025 年 月 日		成 绩	
课程号	A2710210	教师号		任课教师姓名		金星、王慧、薛梅婷、常琪、沈张一	
考生姓名		学号（8 位）		年级		专业	

特别提醒：答案一律写在答卷纸上，否则不给分。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 数据的最小单位是（ ）。

A、数据项　B、数据类型　C、数据元素　D、数据变量

2. 建立一个长度为 n 的有序单链表的时间复杂度为（ ）

A、O(n)　B、O(1)　C、$O(n^2)$　D、$O(\log_2 n)$

3. 在单链表中要将 s 所指结点插入到 p 所指结点之后，其语句应为（ ）

A、s->next=p+1; p->next=s;

B、(*p).next=s; (*s).next=(*p).next;

C、s->next=p->next; p->next=s->next;

D、s->next=p->next; p->next=s;

4. 设带有头结点的单向循环链表的头指针变量为 head，则其判空条件是（ ）。

A、head == NULL　B、head->next == NULL

C、head->next==head　D、head != NULL

5. 元素 a,b,c,d,e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是（ ）

A、3　B、4　C、5　D、6

6. 若二叉树的第 k 层的结点数最多为 ( ).

A、2^k-1　B、2k+1　C、2k-1　D、2^{k-1}

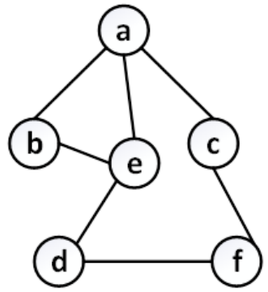
7. 将一个 n×n 的对称矩阵 A 的对角线和对角线以下的部分按行优先存储于一个一维数组 B 中，那么 B 中存放了（ ）个矩阵 A 的元素。

A、n(n+1)/2　B、$n^2/2$　C、n(n-1)/2　D、n(n-1)

8. 若串 S=“abcdefgh”，其子串的数目是（ ）

A、8　B、37　C、36　D、9

9. 如下图所示，从顶点 a 出发，按广度优先进行遍历，则不可能得到的一种顶点序列为（ ）。



A、a，b，e，c，d，f

B、a，b，e，c，f，d

C、a，e，b，c，f，d

D、a，e，d，f，c，b

10. 堆的形状是一棵（ ）。

A、满二叉树　B、二叉判定树　C、平衡二叉树　D、完全二叉树

11. 对一组数据(25,84,21,47,15,27,68,35,20)进行排序，前 3 趟的排序结果如下：

第 1 趟：20，15，21，25，47，27，68，35，84

第 2 趟：15，20，21，25，35，27，47，68，84

第 3 趟：15，20，21，25，27，35，47，68，84

则所采用的排序方法是( )。

A、简单选择排序　B、希尔排序　C、二路归并排序　D、快速排序

12. 关键路径是指在只有一个源点和一个汇点的有向无环网中源点至汇点( )的路径。

A、弧的数目最多　B、弧的数目最少　C、权值之和最大　D、权值之和最小

13. 若结点 p 与 q 在二叉搜索树 T 中的中序遍历中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是（ ）。

I. q 是 p 的双亲

II. q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟

IV. q 是 p 的双亲的双亲

A、仅 I　B、仅 III　C、仅 II、III　D、仅 II、IV

14. 对于线性表（7，34，55，25，64，46，20，10）进行散列存储时，若选用 H（K）=K %9 作为散列函数，则散列地址为 1 的元素有（ ）个。

A、1　B、2　C、3　D、4

15. 下列四种排序中（ ）的空间复杂度最大。

A、插入排序　B、冒泡排序　C、堆排序　D、归并排序

座位号：

二、应用题（每题 10 分，共 4 小题，总计 40 分）

1.回答下列问题：

(1) 队列是一种线性结构，具有什么样的特点？（**2** 分）

(2) 什么是循环队列？给出循环队列中元素个数的计算式(设最大长度为 **N**,队首指针 **FRONT**，队尾指针 **REAR**)。(**4** 分）

(3) 队列有哪些应用, 请列举两种？（**4** 分）

2. 在一段要传送的信息里包含了 **A**，**B**，**C**，**D**，**E**，**F** 六种字符，并且它们各自出现了 **18**，**27**，**23**，**19**，**12**，**6** 次，为了尽可能压缩发送信息的长度，请对每个字符进行哈夫曼编码，写出其对应的哈夫曼树存储结构 **HT** 的初态和终态（构建树时默认左子树放小值，右子树放大值），并求出该哈夫曼树最终的带权路径长度 **WPL**。

3.假定一个关键字序列为：**{62, 58, 88, 47, 93, 35, 99}**。回答下列问题：

（**1**）如果将该序列插入一个空的二叉排序树中，请画出所得到的二叉排序树；（**3** 分）

（**2**）请写出平衡因子的计算公式，并列出平衡二叉树所有可能的平衡因子；（**4** 分）

（**3**）请画出该序列的平衡二叉树。（**3** 分）

4. 待排序的关键字为：**{7, 15, 22, 3, 19, 10, 28, 5}**，关键字存储在一个顺序表（一维数组）中，现要对关键字作正序（递增）排序，请给出执行下列操作后各关键字在顺序表中的排列顺序：

（**1**）若使用快速排序，写出前 **3** 趟排序的序列值（以第一个关键字为界点，一次划分后两半部分各算一趟)；（**6** 分）

（**2**）若使用简单选择排序，写出前 **3** 趟排序的序列值；（**4** 分）

三、设计题(共 **1** 小题，总计 **15** 分)

汽车厂造一辆汽车的流程设置如下：生产轮子 **0.5** 天，生产发动机 **3** 天，生产底盘 **2** 天，生产外壳及其他零件 **2** 天，各个零件生产完成后组装车需要 **2** 天，生产及组装各个零件项目可并行完成，完成组装后进行最后的测试需 **1** 天。

（**1**）请用 **AOV** 网描述汽车制造过程，画出 **AOV** 网并指出顶点和弧代表的含义（不需要表示权值)；（**4** 分）

（**2**）请用 **AOE** 网描述汽车制造过程，画出 **AOE** 网并指出顶点、弧和权值代表的含义；（**5** 分）

（**3**）根据 **AOE** 工程图，计算完成整个工程至少需要多少时间？为了缩短完成工程所需的时间，应当加快哪些活动？建议写出求解关键活动及关键路径的过程步骤。（**6** 分）

四、算法题(共 2 小题，总计 15 分)

1. （**5** 分）左右大括号匹配问题。编写一个函数 **bool is_balanced(string s)**，判断给定的字符串 **s** 中的大括号是否匹配。匹配规则为：

（**1**）括号必须成对出现，每个开括号“{”都必须有一个对应的闭括号 “}”。

（**2**）括号的顺序必须正确，即每一个闭括号“}”都必须对应最先遇到的未匹配的开括号“{}”。

例如：

- 输入 **s = "{}"** 返回 **True**。
- 输入 **s = "{{}}"** 返回 **True**。
- 输入 **s = "{{}"** 返回 **False**。
- 输入 **s = "{}}"** 返回 **False**。

2. (10 分)图中节点信息统计问题。已知图 **G** 采用领接表方式进行存储，

```
typedef struct{
        AdjList vertices;
        int vexnum, arcnum;        //图的当前顶点数和弧数
} ALGraph;
typedef struct VNode {
        VertexType data;           //顶点信息
        ArcNode *firstarc;         //指向第一条依附该顶点的弧的指针
} VNode, AdjList[MAX_VERTEX_NUM];
typedef struct ArcNode {
        int adjvex ;               //该边所指向的顶点的位置（下标）
        struct ArcNode *nextarc;   //指向下一条弧的指针
} ArcNode;
```

请设计函数 **int countVertices (ALGraph* G)**，统计图中入度小于出度的节点数量。

座位号：

杭州电子科技大学学生考试试卷（B）卷答卷

考试课程	数据结构		考试日期	2025 年　月　日		成 绩	
课程号	A2710210	教师号		任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		年级		专业	

一、选择题（每选 2 分，共 30 分）

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.					

二、应用题（每题 10 分，共 4 小题，总计 40 分）

1.

2.

座位号：

3.

4.

三、设计题（共 1 小题，总计 15 分）

座位号：

四、算法题（共 2 小题，总计 15 分）

4.